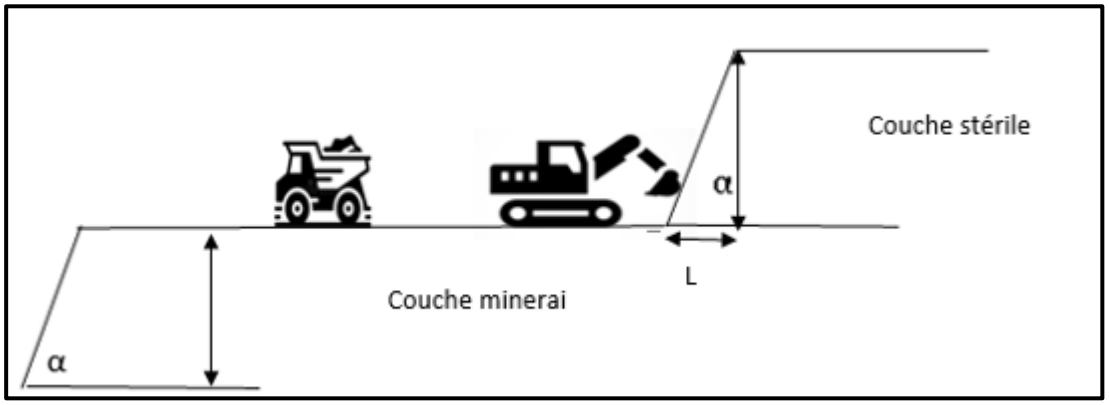

TD 1 : fragmentation des roches

Exercice n1

Étant donné un gisement plateur et stratiforme, peu profond et s'élargie sur une grande surface horizontale, Le schéma suivante représente une coupe de carrière de hauteur final **Hf** exploité ce gisement par deux gradins de stérile et minerai.

-Calculer la hauteur du gradin de minerai **H2** si :

Hf=H1+H2=46m (corrigé) ; (H1 : puissance de couche stérile et H2 : puissance de couche de minerai) α**=60 °,** ***L=15m***



Si la production annuelle de calcaire égale **750 000 t /an**

Calculer la production par post dans le cas :

Np/j=2 post , NJF+NJR=115 Jours

Exercice n2

-Calculer la consommation spécifique étalon (tirabilité) d'une roche de calcaire ayant une dureté égale 10 et masse volumique égale 2,65 kg/dm^3

- Calculer l'indice de forabilité d'une roche de calcaire d'une dureté égale 8 et masse volumique égale 2,8 t/m^3 ?

-Quelle type (degré),classe et catégories de tirabilité et forabilité

Solution exercice 1

-Calcul la hauteur du gradin de minerai **H2**

Hf=H1+H2=26m; α=60 ^{0}, *L=15m*

tg $\alpha=\frac{H1}{L}$ donc H1=tg α.*L=tg 60.15=1,73.15=.25,95m ≈26 m (calcul à refaire) tg 60=1,73*

Hf=H1+H2 donc H2= Hf-H1=46-26=20m

la hauteur du gradin de minerai **H2=20m**

Calcul la production postière de la carrière **Pp**

Calcul la production journalière de la carrière Pj

N jo = N jan - N jf - N jr , (jours)

Ainsi que : N jo = 365 - 13 - 102 = 250(jours)

Le nombre des postes par an sera :

n : nombre des postes par jour, n = (2 poste),

Donc : n p = 500 (poste / an).

Production de la carrière

Journalière : Pj =Pa/ N jo =750 000/250 =3000 (t/jour).

Postière : Pp = Pj/Np=3000/2=1500 (t/poste).

Solution Exercice 2

1. Calcule de la consommation spécifique étalon : "q_{et}"(tirabilité).

$q_{et}= 0,02(\sigma_c+\sigma_{tr}+\tau)+2\gamma(gr/m^3)$

σ_c : La résistance à la compression du calcaire

$\sigma_c = f.100 = 10.100 = 1000 Kgf/cm^2$

σ_{tr} : Résistance à la traction du calcaire

Ainsi : $\sigma_{tr} = (0,08 \div 0,12)\sigma_c$.

Danc $\sigma_{tr} = 0,12\sigma_c$ pour trouver la valeur maximale de la résistance des roches à la traction ;

donc $\sigma_{tr} = 0,12\sigma_c = 0,12.1000 = 120 Kgf/cm^2$

τ : Resistance au cisaillement du calcaire et égale $0.33\sigma_c$, $\tau = 330 Kgf/cm^2$.

γ : La masse volumique du calcaire, $\gamma = 2,65 Kg/dm^3$.

Finalement, $q_{et} = 0,02(1000+120+330)+2.2,65 = 34,36 gr/m^3$.

2. Calcule de l'indice de forabilité : "D_f ".

$$D_f = 0{,}007(\sigma_c + \tau) + 0{,}7\gamma$$

Où :

σ_c : Résistance à la compression (du calcaire)

$$f = \frac{\sigma_c}{100} \Rightarrow \sigma_c = f.100 = 8.100 = 800 Kgf/cm^2$$

τ : Résistance au cisaillement

$$\tau = (0{,}16 \div 0{,}33)\sigma_c = 0{,}33.800 = 264 Kgf/cm^2$$

γ : La masse volumique du calcaire : $\gamma = 2{,}8 Kgr/dm^3$

Donc : $Df = 0{,}007(800 + 264) + 0{,}7.2{,}8 = 9{,}408$

Tirabilité très difficile ,de classe IV, et de catégories 16,17,18,19, 20

Forabilité facile ,de classe II, et de catégories 6,7,8,9,10

TD 2 : fragmentation des roches

EXERCICE 1

Pour l'exploitation d'un gisement par des gradins d'une angle d'inclinaison même des trous de 75^0, les roches sont fissurés de dureté f=12, Pour la fragmentation des roches on utilise deux types d'explosifs:

70 % d'explosif X de densité 0,95 g /cm^3 et 30 % d'explosif Y d'une densité 1,03 g /cm^3, avec Aut = 240 cm^3/10g, la longueur de bourrage est 3m pour le chargement des roches abattus on utilise une chargeuse de capacité de godet $7m^3$, diamètre des trous est 120 mm

Les dimensions moyennes des blocs dans le massif est 0,6m et le tir à microretard d'une seule rangé des trous avec résistance au roches au tir égale 20, 98 g/m^3, Hcr max=8m, la tirabilité est facile avec trois surfaces dégagé.

Calculer la consommation spécifique de projet de l'explosif q_p ?

EXERCICE 2

Par les données minières suivantes :

Hauteur de creusement maximal de l'engin de chargement Hcr max =8,5m

Coefficient de rapprochement entre deux trous m=1

Largeur d'enlevure A=4,5 m (seule rangé) ,les roches sont dures (abatage à l'explosif)

Résistance à la traction égale la résistance au cisaillement égale $\sigma_{tr} = \tau = \frac{\sigma_C}{4}$

La masse volumique des roches $\gamma = 2{,}5$ t/m^3

Sachant que : $k_{ex} . k_{fis} . k_d . k_V . k_c . k_{sd}$ =14,85 g/m^3

Calculer la Quantité d'explosif nécessaire dans un trou Q ?

Solution exercice 1

1-Calcul la consommation spécifique de projet $\boldsymbol{q_p}$ d'explosif :

La consommation spécifique de projet est calculée par la formule suivante :

$q_p = q_{et} \,.\, k_{ex} \,.\, k_{fis} . k_d \,.\, k_V \,.\, k_c . k_{sd}$ g/m^3

-Calcul consommation spécifique étalon qet

Dans notre cas la consommation spécifique étalon est la résistance au roches au tir q_{et}= 20,98 g/m^3

- Calcul coefficient de conversion qui tient compte de l'explosif utilisé par rapport à l'explosif étalon. **Kex**: ;

$$Kex = \frac{\text{Aet}}{\text{Aut}}$$

Aet : aptitude (capacité) de travail de l'explosif étalon (Aet = 360 cm³/10g) ;

Aut– : aptitude de travail de l'explosif utilisé (Aut = 240 cm³/10g).

Kex=360/240=1,5

- Calcul coefficient tenant compte l'influence de la fissuration $\boldsymbol{k_{fis}}$;

$$. k_{fis} = 1{,}2 \;\; lm + 0{,}2 \;\; ;$$

lm: dimension moyenne du bloc dans le massif (*lm*= 1,5m).

$k_f = 1{,}2 \,.\, 0{,}6 + 0{,}2$; $\quad k_f = 0{,}92$

- coefficient tenant compte de la valeur maximale admissible du morceau abattu **Kd**

$k_d = \frac{0{,}5}{Dm}$

Dm= : La dimension moyenne nécessaire du morceau de la roche fragmentée

Dm= $0{,}17\sqrt[3]{E}, m$;

E : volume du godet= 7 m^3

Dm= $0{,}17\sqrt[3]{7}$ = 0,32

donc $k_d = 1{,}56$

K c : coefficient tenant compte de degré de la charge, déponde de la tirabilité de roche

Tirabilité facile avec Dtr =120 mm Kc = 1

K v : coefficient qui tient compte de l'influence de volume de la roche a fragmenté par l'explosif.

Hgr=1,5 Hcr ax =1,5.8=12m

Hg<15…… $Kv = \sqrt[3]{\frac{15}{Hg}}$ Kv= 1,07

-Ksd : coefficient tenant compte de nombre de surface dégagé

On a trois surfaces dégagés (donnée) donc

Ksd = 6

Alors :$q_p = 20{,}98 * 1{,}5 * 0{,}92 * 1{,}56 * 1 * 1{,}07 * 6$ = 289.96 g/m^3

$q_p = 0{,}28\, Kg/m^3$

Solution exercice 2

Quantité d'explosif nécessaire dans un trou

$Q=q\times a\times w\times H_{gr}$, (Kg/trous) pour une seule rangée de trous n=1

$Q=q\times b\times a\times H_{gr}$, (Kg/trous) pour plusieurs rangée de trous $n \geq 2$

Distance entre deux trous (Espacement) « a »

$a = W\times m$

Calcul largeur d'enlevure

$A=w+(n-1).b$

$q_{ét} = 0{,}02(\sigma_C + \sigma_{tr} + \tau) + 2\gamma$,g/m^3

Calcul la dureté des roches *f*

$f=\sigma comp /100$

$m= 1{,}66 – 0{,}066 .f$

m=1 donc *f*=1,66-m/0,066 donc *f*=10

$\sigma_C=f.100=1000$ kgf/cm^2

$$\sigma_{tr} = \tau = \sigma_C/4$$

$\sigma_{tr} = \tau = \frac{1000}{4} = 250$ kgf/cm^2

$\gamma = 2{,}5$ t/m^3

$q_{ét} = 0{,}02(1000 + 250 + 250) + 2.2{,}5$,$q_{ét}$= 35 g/m^3

Quantité d'explosif nécessaire dans un trou

$Q=q\times a\times w\times Hgr$ (Kg/trous) pour une seule rangée de trous n=1

Les roches sont dures (abatage à l'explosif) donc $Hgr=1{,}5.Hcr_{max}$

Hg=8,5. 1,5=12,75m , seule rangé donc A=W=4,5m

Distance entre deux trous (Espacement) « a »

$a = W\times m$ donc a=4,5.1=4,5m

A=w=a=4,5m

q:consommation spécifique d'explosif, Kg/ m^3

$q_p = q_{et} . k_{ex} . k_{fis} . k_d . k_V . k_c . k_{sd} = 35.14{,}85 = 519{,}75$ g/ m^3= 0,51 kg/m^3

$Q=q\times a\times w\times Hgr$ (Kg/trous) pour une seule rangée de trous n=1

Q=0,51. 4,5. 4,5. 12,75=131,67 kg/trous

TD 3 : fragmentation des roches

EXERCICE 1

Dans les conditions minières suivantes :

Tir à instantané, trois rangé des trous, dureté des roches f=10, masse volumique des roches $\gamma = 2{,}5$ t/m^3

Ligne de résistance w=4m roches à tirabilité difficile, trous verticaux de longueurs Ltr=16,8 m

La largeur du tas des roches abattus en dehors de l'enlevure égale 35 m

Longueur de la charge 11,8m, roches fissurés

Calculer la Quantité d'explosif nécessaire dans un trou Q?

EXERCICE 2

A travers les conditions suivantes :

Ligne de résistance au pied des gradins W=5m, tirs à microretard, dureté des roches F=10, seule rangé, volume des bloc à abattre 16750 m^3 trous verticaux, roches à tirabilité facile, diamètre des trous 160mm .roche sans fissures, dimension moyenne des morceaux de la roche fragmentée égale 0,5m, Longueur de la charge égale 11,8 m

Calculer le nombre des trous Ntr?

Solution exercice 1

Q=q×b×w×Hgr ,(Kg/trous) pour plusieurs rangés

$X = 15.\frac{q}{\gamma}\sqrt{Hg.A}$, (m)

A=w+(n-1).b on a un deux rangé donc

On calcul le **a** et le **b**

Distance entre deux rangé (banquette) b

b= 0,8 .a ,(m) dans le cas tir instantané

m= 1,66 – 0,066 .**f=** donc m= 1,66 – 0,066 .**10 donc m=1**

a = W× m, (m)

a = W× m=4.1=4 m

b= 0,8 .a = 3,2 m

A=4+(3-1).3,2 =10,4m

Calcul la hauteur des gradin
Lb = 35÷.Dtr ,(roche fissure)
Dtr=0,32.C=0,16 m
Lb=35. 0,16=5,6m
La longueur de trous égale:
Ltr=Lch+Lb=11,8+5,6=17,4m
Trous verticaux donc
Calcul la hauteur des gradin
Hg=Ltr-Ls
Ls=15.Dtr ,(m)
15: pour les roches à tirabilité difficile
Ls=15.0,16=2,4 m
Donc
Hg=Ltr-Ls=17,4-2,4=15m

On calcul la consommation d'explosif $X = 15.\frac{q}{\gamma}\sqrt{Hg.A}$, (m)

$$35 = 15.\frac{q}{2,5}\sqrt{15.10,4}$$

q=0,46 Kg/m^3
donc
Q=q×b×w×Hgr=0,46 .3,2. 4. 15= 88,32 kg/trous

Solution exercice 2

Lb = 20÷.Dtr ,(roche sans fissure)
Dtr=0,32.C=0,16 m (d'après les données)
Lb=20. 0,16=3,2m
La longueur de trous égale:
Ltr=Lch+Lb=11,8+3,2=15m
Trous verticaux donc
Calcul la hauteur des gradin
Hg=Ltr-Ls
Ls=10.Dtr ,(m)
10: pour les roches à tirabilité facile
Ls=10.0,16=1,6 m
Donc
Hg=Ltr-Ls=15-1,6=13,4m

A:largeur d'enlevure A=w+(n-1).b on a un seule rangé donc

On calcul le a et le b
Distance entre deux rangé (banquette) b
b= W ,(m) dans le cas tir à microretard

m= 1,66 – 0,066 .f= donc m= 1,66 – 0,066 .10 donc m=1
a = W× m, (m)
a = W× m=5.1=5m
b= W = 5 m microretard
largeur d'enlevure A =5m

Surface du bloc Sbl

Sbl = Vbl/Hgr, m^2

Sbl =16750/13,4=1250 m^2

Longueur du bloc Lbl

Lbl= Sbl/A,(m) ou A: c'est largeur d'enlevure

Lbl=1250/5 donc Lbl=250 m

Nombre de trous dans un bloc (Ntr)

$Ntr = \frac{A.\ Lbl}{a.b}$, trous = $Ntr = \frac{5.\ 250}{5.\ 5}$

Ntr=50 trous